

Datawarehouse y Minería de Datos

DMD941

Ciclo 01-2026

G01T



DESAFIO 2

Docente: David Enrique Moya Aguilar

Integrantes del equipo:

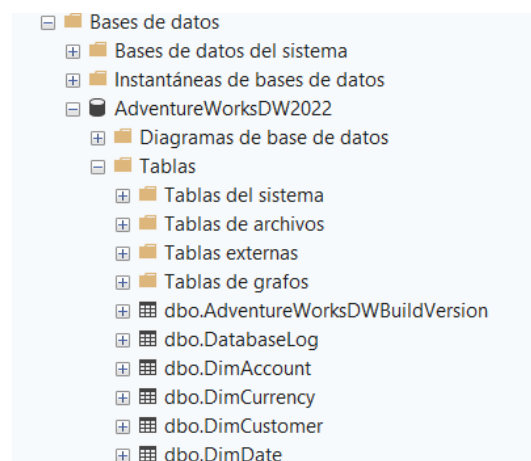
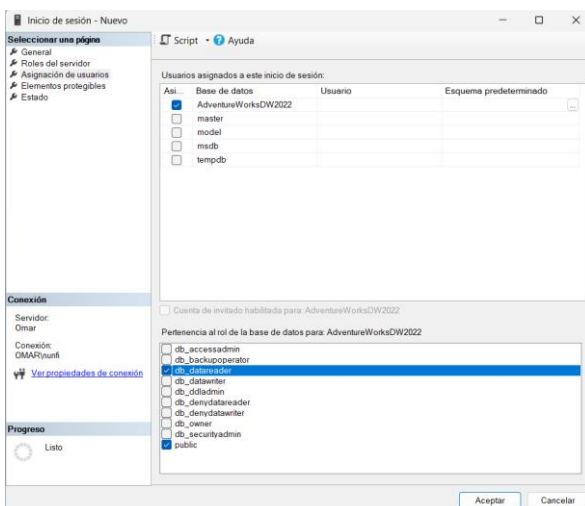
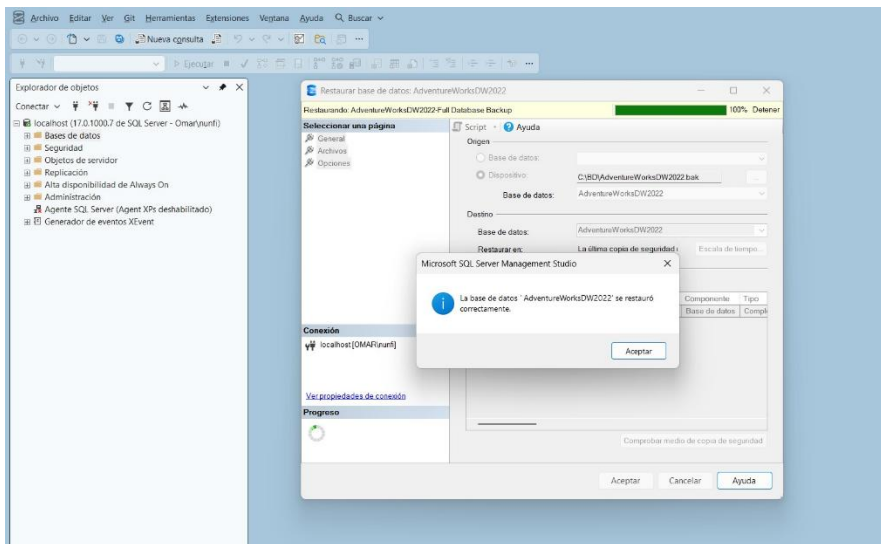
Nunfio Méndez	Ariel Omar	NM253359
Pacheco Hernández	Misael Ernesto	PH252615
Montano González	Andrés de Jesús	MG230176
Miranda Rodríguez	Ángel Joel	MR241687

Fecha de entrega: 09 de mayo de 2026

Implementación Técnica

Configuración de la base de datos (SQL Server)

Para poder gestionar la base de datos relacional AdventureWorksDW2022 se utilizó SQL Server Management Studio. En esta etapa lo que se hizo fue verificar la integridad de las tablas de hechos y dimensiones. Adicionalmente se configuró la seguridad del servidor mediante la creación de inicios de sesión y la asignación de roles de lectura, asegurando que el servicio de Analysis Services no diera problemas con el acceso a los datos de origen.



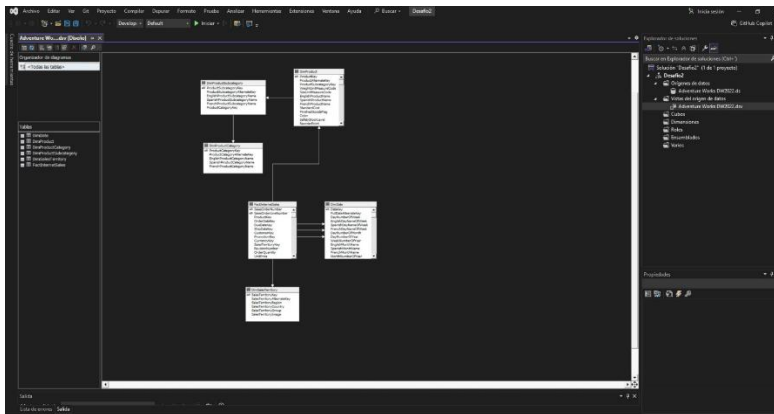
Modelado Multidimensional (Analysis Services)

En esta fase los datos se transforman los datos relacionales en una estructura diseñada para el análisis rápido (Cubo OLAP)

Vista de origen de Datos (DSV)

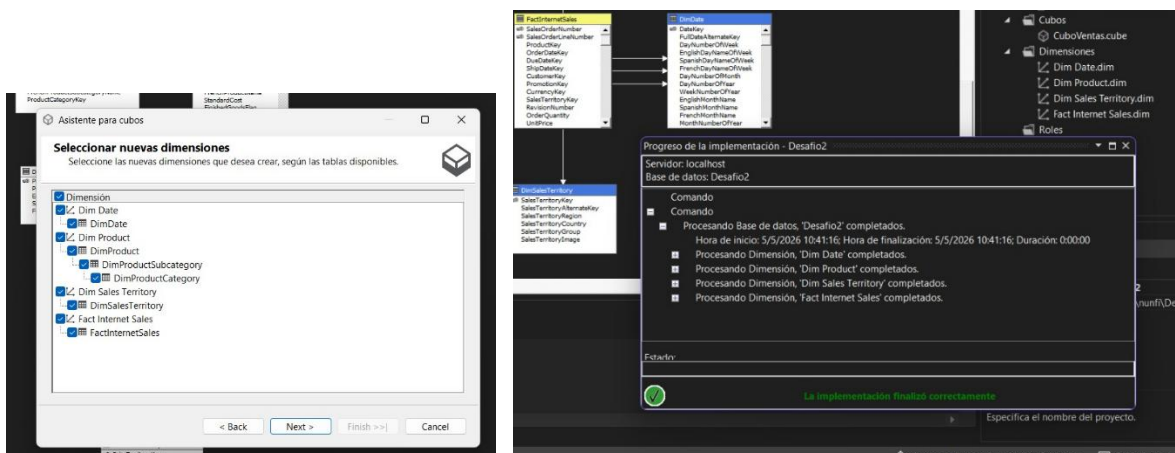
Se definió el esquema estrella seleccionando las tablas clave:

- Hechos: FactInternetSales (Métricas de ventas)
- Dimensiones: DimProduct, DimSalesTerritory, DimDate y DimCustomer



Construcción del Cubo y Atributos

Se configuraron las dimensiones para mostrar nombres descriptivos (EnglishProductCategoryName, SalesTerritoryRegion) en lugar de solo códigos numéricos. Luego se realizó el Deployment hacia el servidor.



Análisis de Datos

Validación de la información mediante herramientas de usuario final.

Análisis en Microsoft Excel

Se conecto el Cubo a Excel para generar tablas dinámicas. Se analizaron las ventas por región y se organizó cronológicamente el crecimiento de ingresos por año y mes.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with three PivotTables. The first PivotTable (A1:B12) shows sales by region. The second PivotTable (D1:E12) shows sales by product category. The third PivotTable (G1:H12) shows sales by year and month. The PivotTable Fields task pane on the right shows the data source 'Fact Internet Sales' and the fields 'Calendar Year' and 'Spanish Month Name' selected.

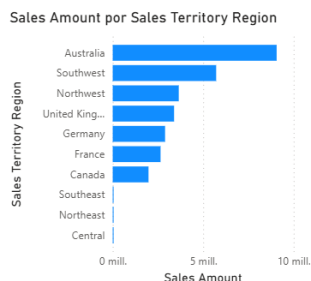
Etiquetas de fila	Sales Amount
Australia	\$ 9,061,000.58
Canada	\$ 1,977,844.86
Central	\$ 3,000.83
France	\$ 2,644,017.71
Germany	\$ 2,894,312.34
Northeast	\$ 6,532.47
Northwest	\$ 3,649,866.55
Southeast	\$ 12,238.85
Southwest	\$ 5,718,150.81
United Kingdom	\$ 3,391,712.21
Total general	\$ 29,358,677.22

Etiquetas de fila	Sales Amount
Accessories	\$ 700,759.96
Bikes	\$ 28,318,144.65
Clothing	\$ 339,772.61
Total general	\$ 29,358,677.22

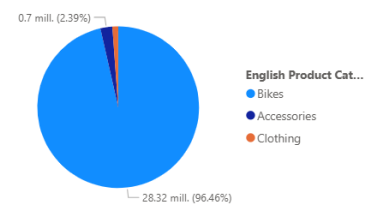
Etiquetas de fila	Sales Amount
Diciembre	\$ 43,421.04
2010	\$ 7,075,525.93
2012	\$ 5,842,485.20
2013	\$ 16,351,550.34
2014	\$ 45,694.72
Enero	\$ 45,694.72
Total general	\$ 29,358,677.22

Dashboard Interactivo en Power BI

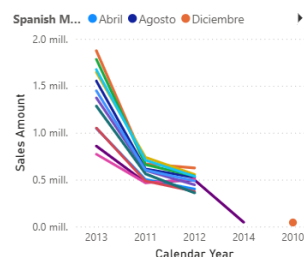
Se creo un reporte visual utilizando una conexión en tiempo real (Live Connection). Incluyen los indicadores de categoría líder (Bikes) con más del 90% de participación, regiones Top siendo Australia y Southwest (EE.UU) y la tendencia histórica con un crecimiento exponencial identificado a partir del año 2013.



Sales Amount por English Product Category Name



Sales Amount por Calendar Year and Spanish Month Name



Conclusión

¿Qué región genera más ingresos?

Se concluye que la región de Australia y el Suroeste de Estados Unidos son los mercados más rentables para la organización. Esto sugiere que los esfuerzos en marketing deberían seguir fortaleciéndose en estas zonas para mantener la ventaja competitiva.

¿Cuál es la categoría de producto Estrella?

Existe una dependencia masiva de la categoría Bikes la cual representa la gran mayoría de los ingresos totales. Por ende, se recomienda diversificar las líneas de Accessories y Clothing para equilibrar la cartera de productos y reducir un riesgo de mercado.

¿Cómo ha sido el crecimiento de la empresa?

Se observa un gran crecimiento en volumen de ventas a partir del año 2013. Este crecimiento coincide con la expansión de datos registrados en el cubo, demostrando que la empresa ha logrado escalar sus operaciones de manera efectiva en el tiempo.